NanoHome Handbuch

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis 2

1 Erste Schritte 3
1.1 NanoHome ans Heim-WLAN anbinden 3
1.2 NanoHome mit dem NanoGateway WLAN verbinden 3

2 MQTT Benutzer einrichten 4

3 MQTT Geräte anbinden 4
3.1 MQTT Geräte finden 4
3.2 Limitierung Gerätemanager 4

4 Home-Seite 5
4.1 Buttons 5
4.2 Wetter 5
4.3 Temperatur- und Feuchtesensor 6

5 Messungen 6

6 Schaltuhren 7
6.1 Schaltuhr 7
6.2 Standbykiller 7
6.3 Multiswitch 8

7 Carpet Plot 8

8 Wetter 9

9 Update / Backup 9
9.1 Update 9
9.2 Backup 9

10 Fernzugriff auf dein NanoHome 10

11 NanoGate 10
11.1 NanoGate einrichten 10
11.2 NanoGateway WLAN Key ändern 11
11.3 NanoHome mit dem NanoGate verbinden 11
11.4 Geräte mit dem NanoGate verbinden 11

12 NanoHome Minimal installation 12

13 Willst du eine App? 12

1 Erste Schritte

Schliesse dein NanoHome am Strom an und warte, bis das Display erscheint.
Es wird automatisch ein neues WLAN mit dem Namen «NanoHome» aufgebaut. Verbinde mit:

Wifi Key: _____

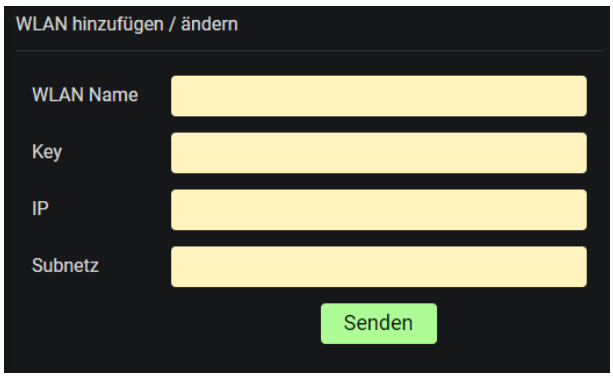
Öffne danach mit einem Webbrowser die Seite http://nanohome.nano.lan:3001

Benutzername: _____

Passwort: _____

1.1 NanoHome ans Heim-WLAN anbinden

Auf dem Dashboard nach «Einstellungen -> Settings» navigieren und die Daten des Heim-WLAN eingeben. Bei Bedarf kann dem NanoHome eine statische IP zugewiesen werden, ansonst IP auf «DHCP» stellen.



Nachdem «Senden» gedrückt wurde, versucht sich das NanoHome mit dem WLAN zu verbinden.

- Schlägt die Verbindung fehl, erscheint das «NanoHome» WLAN wieder

1.2 NanoHome mit dem NanoGateway WLAN verbinden

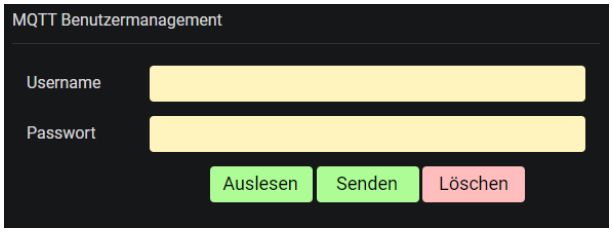
Auf dem Dashboard nach «Einstellungen -> Settings» navigieren und den NanoGateway Wifi Key eintragen.

Nachdem «Senden» gedrückt wurde, versucht sich das NanoHome mit dem NanoGateway WLAN zu verbinden.

➔ Der WLAN-Modus kann auch über den linken Knopf auf dem NanoHome ausgewählt werden, mit dem rechten Knopf navigieren und mit dem mittleren Knopf bestätigen.

2 MQTT Benutzer einrichten

Um deine MQTT Geräte an das NanoHome anzubinden, muss ein MQTT Benutzer eingerichtet werden.

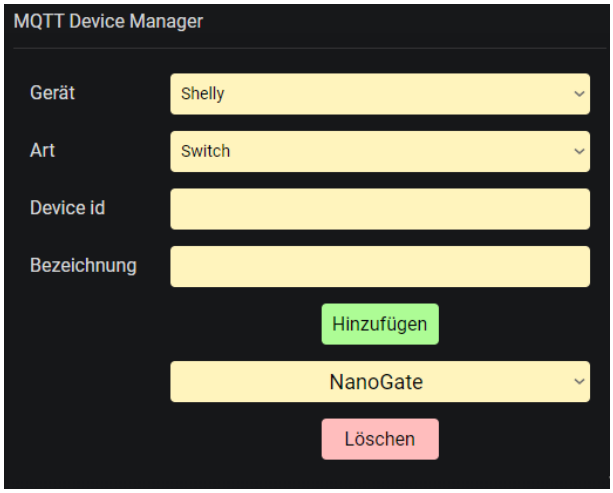


Die eingerichteten Benutzer können über «Auslesen» eingesehen werden.

➔ Die Benutzer cron_mqtt, mqtt_shell, multiswitch_mqtt, mqtt_bridge und mqtt_grafana dürfen nicht gelöscht werden!

3 MQTT Geräte anbinden

Deine Geräte (Shelly, Sonoff) kannst du an dein Heim-WLAN anbinden.
Gehe auf dem Dashboard zu «Einstellungen -> Settings» um im «MQTT Device Manager» deine Geräte hinzuzufügen.



Device-ID: MQTT Device ID oder Seriennummer (z.B. *shelly1pm-76DAD6* oder *sonoff_1*)
Bezeichnung: Gerätebezeichnung auf dem Dashboard (z.B. *Fernseher*)

3.1 MQTT Geräte finden

Fall du ein NanoGate besitzt, verbinde deine Geräte mit dem NanoGateway WLAN. Navigiere danach zu http://nanogate.nano.lan und drücke «Show DHCP Leases».

Wenn du die minimalen NanoHome Installation einrichtest, drücke den mittleren Knopf auf deinem NanoHome zwei Mal. Das NanoHome zeigt dir die letzten 4 eingerichteten Geräte.

3.2 Limitierung Gerätemanager

Im Gerätemanager «Einstellungen -> Gerätemanager» werden die MQTT Geräte automatisch eingebunden. Die Einbindung funktioniert jedoch nur, wenn NanoHome im Hotspot- oder NanoGateway-Modus betrieben wird.

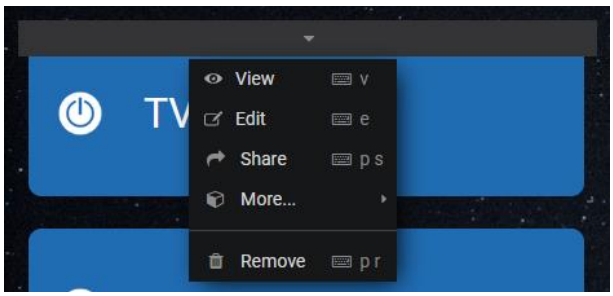
Alternativ kann die Dropdown-Liste auf dem Gerätemanager-Panel manuell mit IPs abgefüllt werden.

4 Home-Seite

Logge dich als «admin» auf dem NanoHome Dashboard ein, um die Dashboards anzupassen.

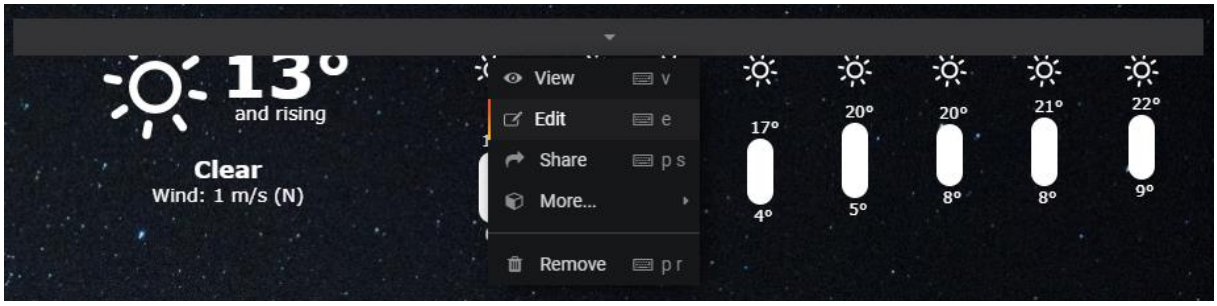
4.1 Buttons

Die Buttons auf der Home-Seite werden durch den «MQTT Device Manager» automatisch erstellt. Löschen muss man sie jedoch manuell. Dazu wird das Panel angeklickt und über «Remove» gelöscht.



4.2 Wetter

Der Standort für das Wetter-Panel kann angepasst werden. Dazu das Panel editieren.



Die Längen- und Breitengrade in der Variable «weatherProperties» ändern

```
<style type="text/css">
p.markdown-html.panel-text-content {
overflow: hidden;
}
p.markdown-html.panel-text-content iframe {
height:230px
}
</style>
<script type="text/javascript">
var weatherProperties = 'lat=47.040468&lon=8.314699&color=#FFFFFF&text-color=#FFFFFF&font=Verdana&font-size=20px&units=si';
```

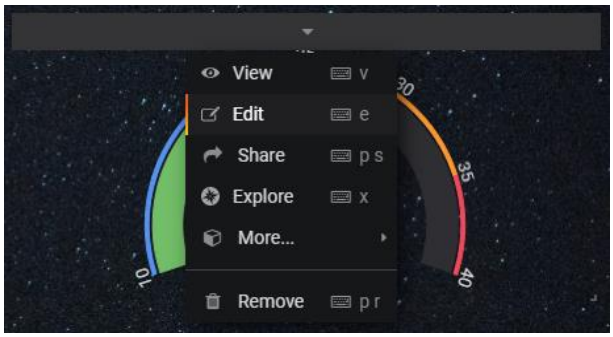
lat = Längengrad
lon = Breitengrad

Danach das Dashboard speichern.

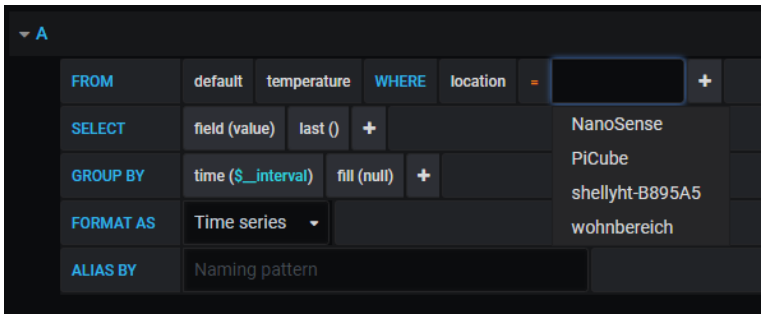
➔ Die Funktion könnte künftig wegfallen, da DarkSky an Apple verkauft wurde und die Widgets nicht mehr gratis zur Verfügung stehen. Eine Alternative wird gesucht.

4.3 Temperatur- und Feuchtesensor

Um einen anderen Sensor auf der Home-Seite einzubinden, wird das Temperatur- oder Feuchte-Panel editiert.

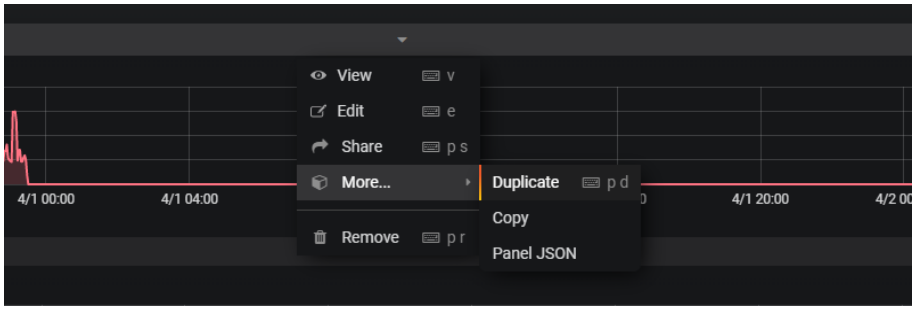


Im Query-Editor den «Standort (location)» auf einen neuen Sensor ändern



5 Messungen

Wie auch auf der Home-Seite, können die Messungen editiert und die «location» geändert werden. Neue Messungen können Beispielsweise über ein Duplikat eines anderen Panels hinzugefügt werden.



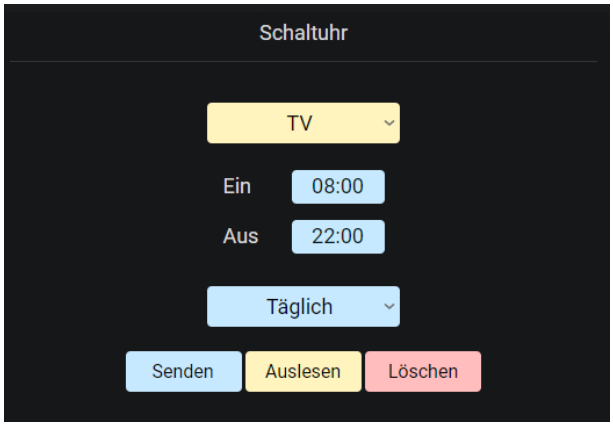
Das Aussehen der Diagramme kann im Reiter «Visualization» angepasst werden.
Weitere Informationen über Visualisierungen bietet die Grafana Dokumentation:
https://grafana.com/docs/grafana/latest/

6 Schaltuhren

Im Dashboard «NanoHome -> Schaltuhr» können Schaltuhren, Standbykiller und Multiswitches definiert werden.

6.1 Schaltuhr

MQTT Switches können zu bestimmten Zeitpunkten ein- oder ausgeschaltet werden.

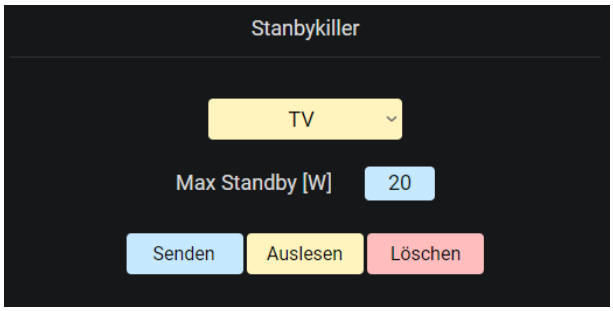


1. Gerät auswählen
2. Ein- und/oder Aus-Zeit definieren. Soll nur eine Ein- oder Auszeit definiert werden, wird das entsprechend andere Feld leer gelassen. (*Formate z.B. 20.00, 20:00, 20-00 etc.*)
3. Wiederholung auswählen
4. Senden drücken

➔ Über «Alle» und «Auslesen» können alle aktiven Schaltuhren angezeigt werden.

6.2 Standbykiller

Der Standbykiller schaltet ein MQTT Switch automatisch aus, wenn der definierte Schwellenwert unterschritten wurde.

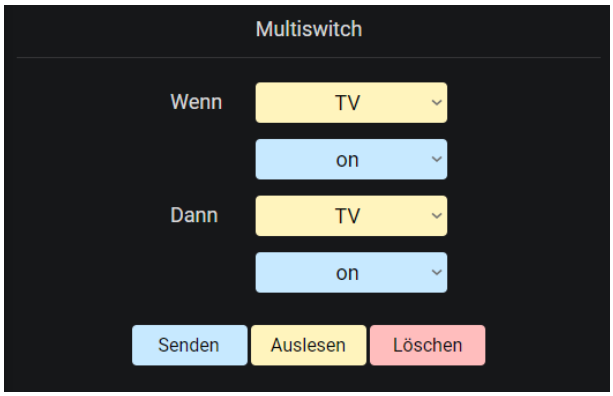


1. Gerät auswählen
2. Schwellenwert definieren
3. Senden drücken

➔ Die Funktion «Alle» Auslesen gibt bisher nur die Device-IDs mit aktivem Standbykiller aus

6.3 Multiswitch

Der Multiswitch erlaubt es, einen MQTT Switch zu schalten, sobald ein anderer geschaltet wurde.



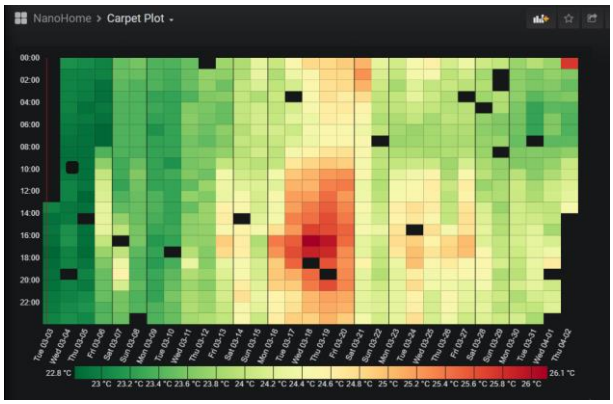
1. Zu überwachender MQTT Switch auswählen
2. Wenn-Bedingung auswählen
3. Zu schaltender MQTT Switch auswählen
4. Dann-Bedingung auswählen

➔ Es können beliebig viele Kombinationen eingerichtet werden. Eine falsche Konfiguration kann dazu führen, dass MQTT Switches dauerschalten.

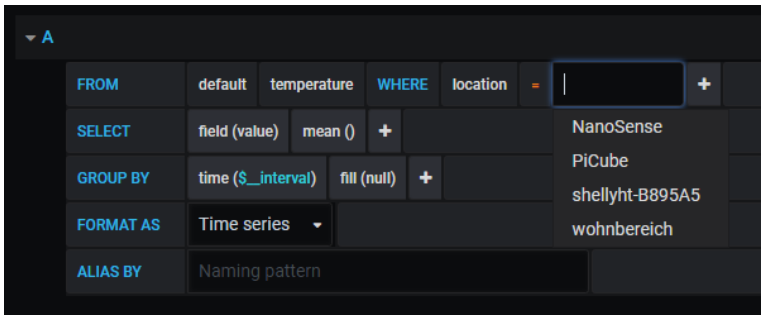
➔ Alle aktiven Multiswitches können über «Auslesen» ausgegeben werden, wenn die «Wenn» und «Dann» Geräte identisch sind. Bisher werden nur die Device-IDs mit aktivem Multiswitch ausgegeben.

7 Carpet Plot

Über «NanoHome -> Carpet Plot» können die Temperaturen über einen definierten Zeitraum grafisch ausgegeben werden.



Um einen neuen Temperatursensor einzubinden, wird das Panel wiederum editiert.



8 Wetter

Im Dashboard «NanoHome -> Wetter» sind Plugins der externen Webseite darksky.net eingebunden.

➔ Zum momentanen Zeitpunkt sind diese Wetter-Plugins fix und können nur über die Kommandozeile geändert werden. Im Verzeichnis «/usr/share/grafana/public» existieren 3 HTML-Dateien, in welchen wiederum die Längen- und Breitengrade geändert werden können.

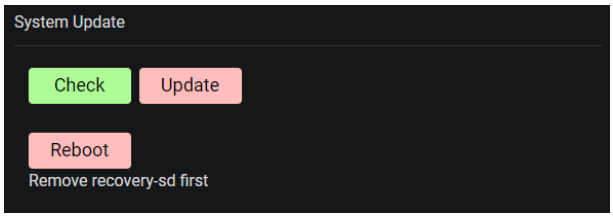
➔ Die Funktion wird künftig wegfallen, da DarkSky an Apple verkauft wurde und die Widgets nicht mehr gratis zur Verfügung stehen.

9 Update / Backup

Im Dashboard «Einstellungen -> Settings» kann das NanoHome Betriebssystem aktuell gehalten und die Einstellungen auf den Dashboards, sowie WLAN-Konfiguration und Messdaten gesichert werden.

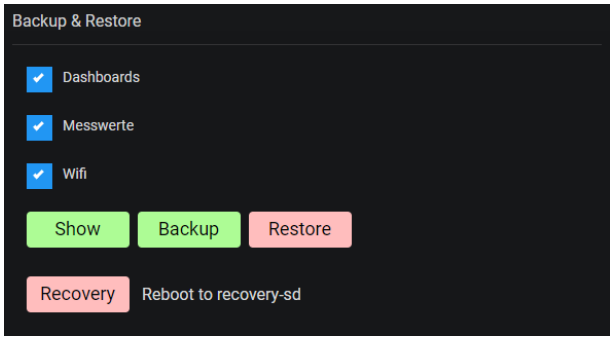
9.1 Update

Das System Update führt ein «apt update» aus und installiert alle Updates des darunterliegenden Linux-Systems.



9.2 Backup

Die Backups werden auf eine SD-Karte in den Pfad «root/Backup» geschrieben.



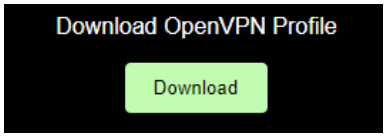
➔ Ein automatisches Restore ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.

➔ Ist eine spezielle recovery-sd eingelegt, steht die Funktionen «Recovery» zur Verfügung. Diese Funktion startet das NanoHome von der eingelegten SD-Karte. Im Recovery-Modus kann ein komplettes System-Backup erstellt werden. Ebenfalls steht ein Minimales Webinterface zur Verfügung.

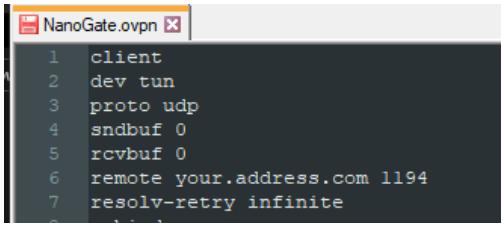
10 Fernzugriff auf dein NanoHome

Greife von überall her auf dein NanoHome zu.
Du brauchst dazu ein NanoGate und den OpenVPN Client. Ist dein NanoHome komplett auf das NanoGateway WLAN umgestellt, kannst du per Remote deine Geräte schalten und verwalten.

Öffne dafür die Webseite http://nanogate.nano.lan und lade das OpenVPN Profil herunter



Öffne das Profil mit einem Editor und ändere den Server auf deine IP oder deinen DNS-Namen



Verbinde den OpenVPN Client und nutze dein NanoHome als wärst du Zuhause.

11 NanoGate

Das NanoGate erweitert dein NanoHome um folgende Eigenschaften:

- Ein eigenes WLAN nur für dein NanoHome
- Fernzugriff auf dein NanoHome über OpenVPN
- Pi-Hole Werbeblocker

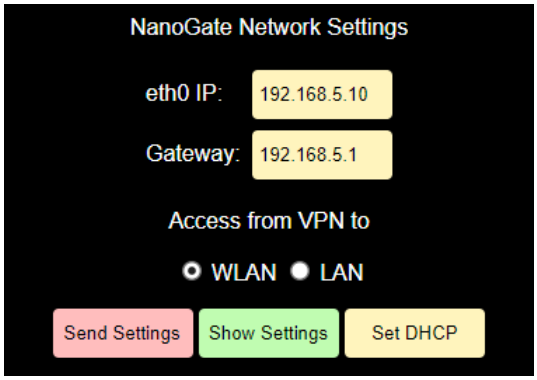
11.1 NanoGate einrichten

Verbinde dein NanoGate über den WAN-Port an deinen Internetrouter. Das NanoGate wird eine IP-Adresse beziehen und ein neues WLAN mit dem Namen «NanoGateway» aufbauen.

Wifi Key: _____

Navigiere zur Webseite http://nanogate.nano.lan

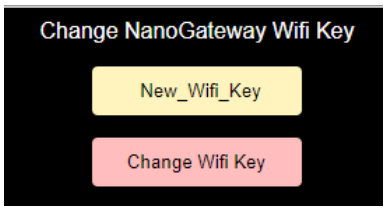
Bei Bedarf kann dem NanoGate eine statische IP-Adresse auf dem WAN-Port eingerichtet werden.



Im selben Schritt wird definiert, ob der Fernzugriff über OpenVPN auf das NanoGateway-WLAN oder in dein Heimnetz zugreifen soll.

11.2 NanoGateway WLAN Key ändern

Ändert den Wifi-Key für das NanoGateway WLAN -> nach diesem Schritt müssen alle MQTT Geräte und dein NanoHome neu an das NanoGateway WLAN angeschlossen werden.



Das NanoGateway WLAN wird automatisch mit dem neuen Key gestartet.

11.3 NanoHome mit dem NanoGate verbinden

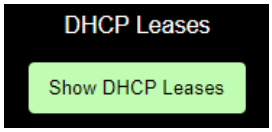
Setze dein NanoHome in den Hotspot Modus und verbinde dich mit dem NanoHome WLAN.
Verbinde dich auf http://nanohome.nano.lan:3001

Auf dem «Einstellungen -> Settings» Dashbaord kannst du den neuen Wifi Key für dein NanoGateway WLAN eingeben.

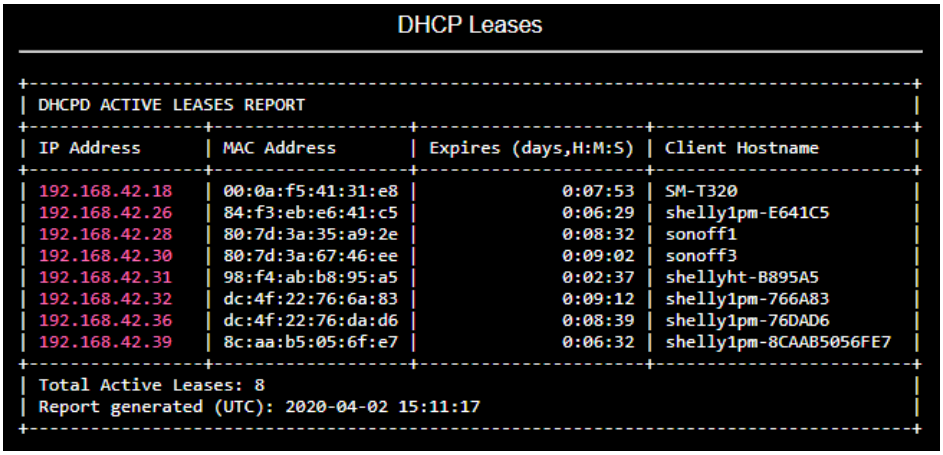
Setze anschliessend den WLAN Modus auf deinem NanoHome auf NanoGateway.

11.4 Geräte mit dem NanoGate verbinden

Verbinde deine Shellys und Sonoff mit dem NanoGateway WLAN.
Um die Device-IDs und IP-Adressen deiner Geräte herauszufinden, gehe nach http://nanogate.nano.lan und drücke auf «Show DHCP Leases».



Die angezeigten IPs und Device-IDs kannst du wiederum in deinem NanoHome verwenden.



DHCP Leases

DHCPD ACTIVE LEASES REPORT

IP Address	MAC Address	Expires (days,H:M:S)	Client Hostname
192.168.42.18	00:0a:f5:41:31:e8	0:07:53	SM-T320
192.168.42.26	84:f3:eb:e6:41:c5	0:06:29	shelly1pm-E641C5
192.168.42.28	80:7d:3a:35:a9:2e	0:08:32	sonoff1
192.168.42.30	80:7d:3a:67:46:ee	0:09:02	sonoff3
192.168.42.31	98:f4:ab:b8:95:a5	0:02:37	shellyht-B895A5
192.168.42.32	dc:4f:22:76:6a:83	0:09:12	shelly1pm-766A83
192.168.42.36	dc:4f:22:76:da:d6	0:08:39	shelly1pm-76DAD6
192.168.42.39	8c:aa:b5:05:6f:e7	0:06:32	shelly1pm-8CAAB5056FE7

Total Active Leases: 8
Report generated (UTC): 2020-04-02 15:11:17

Du kannst auch direkt über die IP auf das Webinterface des Gerätes zugreifen.

12 NanoHome Minimal installation

NanoHome Standalone, ohne Internetzugriff und ohne NanoGate.

Setze dein NanoHome in den Hotspot Modus und verbinde dich mit dem NanoHome WLAN. Öffne im Browser http://nanohome.nano.lan:3001. Alternativ kannst du durch Drücken des mittleren Knopfs die IP deines NanoHomes anzeigen lassen.

Ändere bei Bedarf den WLAN Key deines NanoHome WLANs. Der Hotspot wird automatisch neu gestartet.

Verbinde deine Geräte mit dem NanoHome WLAN.

Drücke den mittleren Knopf 2x um die letzten 4 verbundenen Geräte anzuzeigen.

13 Willst du eine App?

Um das NanoHome Dashbaord auf einem externen Display (Android Tablet) anzuzeigen, öffne in Chrome für Android http://nanohome.nano.lan:3001 und klicke im Chrome-Menü auf "Add to Home Screen".